TEC-02 · CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURA

# Quién cuida qué, cada cuánto

La matriz componente › función › acceso › frecuencia › riesgo, con las cantidades del modelo y el acceso de mantenimiento auditado punto a punto.

| COMPONENTES | PUNTOS AUDITADOS | SIN ACCESO | RIESGO ALTO |
|---|---|---|---|
| **12** | **160** | **1 de 160** | **ascensores (equidad)** |

TEC-02 · CONSTRUCCIÓN

# La matriz de mantenimiento

¿Puede mantenerse cada sistema, con qué medios, con qué frecuencia y qué pasa si no?

B·INFERIDO

**MÉTODO**

Cantidades MEDIDAS en la escena; acceso por punto del módulo A9 de la auditoría (holgura, distancia a pisable, necesidad de plataforma); frecuencias y vidas útiles INFERIDAS por analogía con equipamiento urbano comparable.

**DATOS**

a9_maint.json (160 puntos) + matriz_mantenimiento.csv.

**LIMITACIONES**

Las frecuencias son plan inicial, no contrato: el roadmap municipal las convierte en SLA tras el piloto.

| COMPONENTE | ACCESO | FRECUENCIA | VIDA | RIESGO |
|---|---|---|---|---|
| Mástiles estructurales (×80) | desde suelo + línea de vida | inspección anual | 50 años | BAJO |
| Hojas de dosel (canopy) (×93) | plataforma elevadora desde claros | limpieza semestral · cámara quincenal | 15-20 años (membrana) | MEDIO — cámara seca = +6,9 K local (CLI-10) |
| Cinta (pasarela +6) (×1) | propio tablero; juntas cada 18 m, tapas cada 36 m | inspección trimestral de juntas | 30 años (tablero) | MEDIO — elemento con público |
| Ascensores (×3) | cuartos técnicos propios | mensual (normativa aparatos) | 20 años | ALTO para equidad — N−1 = 286 m de rodeo (MOB-02) |
| Escaleras (×6) | directo | inspección anual | 40 años | BAJO |
| Pods rosa (×14) | desde suelo; válvula e inflado propios | presión semanal · recambio membrana 8-10 años | 10 años | MEDIO — vandalismo |
| Depósitos-gota (×6) | 6 de 6 con acceso auditado; plataforma | purga mensual · limpieza anual | 25 años | MEDIO — carga en altura |
| Red hidráulica enterrada (×4) | tapas de registro cada 9 m | inspección anual · purga estacional | 30 años | BAJO (enterrada, registrable) |
| Nebulizadores (×42) | desde suelo (cabezal a 3,5 m) | boquillas trimestral (cal) | 7 años | MEDIO — agua dura de Madrid |
| Balsas y estanques (×96) | borde practicable | limpieza mensual · vaciado anual | 30 años (vaso) | MEDIO — calidad de agua estival |
| Barandillas y remates (×2156) | directo | repaso anual | 25 años | BAJO |
| Mobiliario (bancos) (×66) | directo | repaso anual | 15 años | BAJO |

TEC-02.2 · EL PUNTO CIEGO (§43)

# 159 de 160 puntos con acceso. ¿Y el 160?

- **BOMBA-1 (−70,0 · 22,0) no tiene acceso auditado:** holgura 0,0 m — quedó encajonada entre la jardinera perimetral y el murete del vivero en el detailing v006. Las otras dos bombas (BOMBA-2, BOMBA-3) tienen 4 m de distancia practicable y gálibo de sobra.
- **Consecuencia:** es el único punto del sistema hídrico cuyo mantenimiento exigiría desmontar elementos. Riesgo operativo real si esa bomba sirve la recirculación del cuadrante oeste.
- **Modificación potencial documentada (§54, NO implementada):** desplazar BOMBA-1 1,5 m al norte o practicar registro en el murete. Se deja al proyecto de ejecución con prioridad ALTA.

**PARA EL DOSSIER MUNICIPAL**

El proyecto se modeló hasta el tornillo con la pregunta «¿quién mantiene esto?» integrada en la auditoría (módulo A9): 160 puntos técnicos georreferenciados, 159 con acceso verificado, tapas de registro cada 9 m en la red enterrada y un único punto ciego, identificado y con corrección trivial.